

# Manual do SoloRef

## Table of Contents

## Manual do SoloRef

### Dimensionamento de Estruturas de Solo Reforçado — guia de uso, teoria e documentação técnica

Iniciação Científica — Yves Gabriel Queiroz de Sousa · Orientador: Prof. José Antonio Schiavon

---

Este documento tem dois públicos e, por isso, duas partes independentes:

- A **Parte I** é para quem vai **usar** o programa. Cada funcionalidade vem com uma introdução teórica curta (conceito + equações-chave) seguida do passo a passo no programa e do resultado aplicado a um **exemplo condutor** único, que atravessa o documento inteiro. A ideia é que você consiga aprender a teoria enquanto opera o programa.
- A **Parte II** é para quem vai **mexer no código**: arquitetura, bibliotecas, modelo de dados, padrão dos métodos, testes e validação.

A **Parte III** (“Próximos passos”) está reservada e será preenchida depois.

Convenção de unidades em todo o documento: comprimentos em metros (m), ângulos em graus (°), pesos específicos em  $\text{kN/m}^3$ , tensões e coesão em  $\text{kN/m}^2$  (= kPa) e esforços por metro linear de muro em  $\text{kN/m}$ .

---

## Sumário

**Parte I — Uso do programa com teoria** 1. Sobre o SoloRef 2. Conceitos fundamentais 3. Instalação e primeiros passos 4. A interface em cinco minutos 5. Entrada de dados (as sete abas) 6. O exemplo condutor 7. Os métodos de cálculo - 7.1 Rankine · 7.2 Coulomb · 7.3 Dois Blocos · 7.4 Bishop · 7.5 Geossintéticos 8. Quadro resumo e interpretação 9. Salvar e abrir projetos 10. Validação e confiabilidade

**Parte II — Documentação técnica do código** 11. Arquitetura geral 12. Estrutura de pastas 13. Bibliotecas e por que cada uma 14. Modelo de dados 15. Padrão dos métodos de cálculo 16. Persistência 17. Testes e validação automática 18. Como estender o programa

**Parte III — Próximos passos** (*a preencher*)

## Parte I — Uso do programa com teoria

### 1. Sobre o SoloRef

O SoloRef é um programa para **dimensionamento de estruturas de contenção em solo reforçado** — muros e taludes íngremes cuja estabilidade é garantida por camadas de reforço (por exemplo, geossintéticos) embutidas no aterro. Ele é a reimplementação, em stack moderna e multiplataforma (Python + PySide6), de um programa antigo escrito para Windows 16/32 bits que não roda mais nos sistemas atuais.

Na prática, o programa responde a três perguntas de projeto: **qual o esforço que o solo retido impõe à estrutura** (empuxo de terra), **qual a segurança do maciço contra o escorregamento** (fator de segurança) e **quanto reforço é preciso** para atingir a segurança desejada. Para isso reúne quatro métodos clássicos de análise por cunha — Rankine, Coulomb, Dois Blocos e Bishop simplificado — mais um módulo de dimensionamento de reforço com geossintéticos.

O programa cobre hoje a **estabilidade interna** da estrutura (o que acontece dentro do maciço reforçado). As verificações de **estabilidade externa** (deslizamento na base, tombamento e capacidade de carga da fundação) estão previstas para uma etapa futura, registrada na Parte III.

### 2. Conceitos fundamentais

Antes dos métodos, vale fixar cinco ideias que aparecem o tempo todo.

**Empuxo de terra.** É a força que uma massa de solo exerce sobre a estrutura que a contém. Quando o muro tende a se afastar do solo (o caso de projeto de um muro de arrimo), o solo se distende e mobiliza sua resistência ao cisalhamento; a força resultante é o **empuxo ativo** ( $E_a$ ), o menor valor possível — e é o que se usa para dimensionar a contenção. O empuxo cresce com o quadrado da altura, o que explica por que muros altos exigem tanto reforço.

**Coeficiente de empuxo ativo ( $K_a$ ).** É a razão entre a tensão horizontal e a vertical no estado ativo. Quanto maior o ângulo de atrito do solo ( $\varphi$ ), menor o  $K_a$  e, portanto, menor o empuxo — solos mais “travados” empurram menos.

**Cunha de ruptura.** Os métodos de equilíbrio-limite assumem que, na iminência do colapso, uma “fatia” de solo escorrega ao longo de uma superfície de ruptura. Se essa superfície é uma reta, fala-se em **cunha plana** (Rankine, Coulomb); se são duas retas, **cunha bilinear** (Dois Blocos); se é um arco de círculo, **cunha circular** (Bishop). A inclinação/posição crítica dessa superfície é aquela que solicita mais a estrutura, e é o que os métodos procuram.

**Fator de segurança (FS).** É a razão entre o que resiste e o que solicita. Um  $FS = 1$  significa colapso iminente; projetos de contenção costumam exigir FS entre 1,3 e 1,5. Rankine, Coulomb e Dois Blocos entregam o **esforço** ( $E_a$ ) a ser resistido pelo reforço; Bishop entrega diretamente o **FS** do talude.

**Estabilidade interna × externa.** Estabilidade interna pergunta se o maciço reforçado não rompe por dentro (reforço insuficiente, arrancamento). Estabilidade externa trata o maciço como um bloco e pergunta se ele desliza, tomba ou afunda. O SoloRef, nesta versão, trata da interna.

### 3. Instalação e primeiros passos

O programa exige **Python 3.10 ou superior**. Com o Python instalado, no diretório do projeto:

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

O primeiro comando instala as dependências (PySide6 para a interface, NumPy e SciPy para os cálculos numéricos). O segundo abre a janela principal. Se a janela aparece com o título “SoloRef — Dimensionamento de Estruturas de Solo Reforçado”, está tudo certo.

### 4. A interface em cinco minutos

A janela principal reproduz a metáfora do programa original. No alto estão os **menus** (Sistema, Dimensionamento, Relatórios, Janelas, Ajuda) e uma **barra de ferramentas** com nove botões, na ordem: **ED** (entrada de dados), **Coul** (Coulomb), **Rank** (Rankine), **DB** (Dois Blocos), **Bish** (Bishop), **Ref** (reforço com geossintéticos), **Ext** (estabilidade externa — reservado), **Resu** (quadro resumo) e **Rela** (relatórios). A área central é um espaço “MDI” onde as sub-janelas (como o quadro resumo) se abrem. Na base, uma barra de status informa o que o programa está fazendo e mostra o resultado do último cálculo.

O fluxo típico é sempre o mesmo: **ED** para descrever a estrutura, depois um dos botões de método para calcular, e o resultado se acumula no **quadro resumo**.

### 5. Entrada de dados (as sete abas)

Clicar em **ED** abre o diálogo “Entrada de dados”, com sete abas à esquerda e, à direita, um **esquema ilustrativo** que se redesenha ao vivo conforme você altera os campos — uma forma rápida de conferir se a geometria digitada corresponde ao que você tem em mente.

Os parâmetros, agrupados por aba:

| Aba       | Parâmetro | Significado                                                    |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Geometria | $H$       | Altura da parte reforçada da estrutura (m).                    |
|           | $\beta$   | Inclinação da face, medida da horizontal ( $90^\circ =$ parede |

|                  |                       |                                                                     |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | vertical).                                                          |
|                  | B                     | Largura do aterro reforçado (m).                                    |
|                  | $\beta_e$             | Inclinação da encosta a jusante.                                    |
|                  | i                     | Inclinação do talude no topo do muro.                               |
|                  | Ht                    | Altura do talude de topo.                                           |
| Solo de aterro   | $\gamma$              | Peso específico do solo reforçado (kN/m <sup>3</sup> ).             |
|                  | c                     | Coesão (kN/m <sup>2</sup> ).                                        |
|                  | $\varphi$             | Ângulo de atrito interno (°) — o parâmetro mais influente.          |
|                  | $\delta$              | Ângulo de atrito solo-muro (interface), usado por Coulomb.          |
| Solo de encosta  | $\gamma, c, \varphi$  | Idem, para o solo da encosta a jusante.                             |
| Solo de fundação | $\gamma, c, \varphi$  | Idem, para o solo de apoio (usado na estabilidade externa, futura). |
| Face             | blocos                | Se a face usa blocos, com altura/largura/recuo.                     |
| Sobrecarga       | q                     | Sobrecarga uniforme no topo (kN/m <sup>2</sup> ).                   |
|                  | P, x <sub>o</sub> , e | Carga linear (trem-tipo), posição e eixo.                           |
| Identificação    | textos                | Nome do projeto, empresa, número do dimensionamento.                |

Dica de aprendizado: altere  $\varphi$  e observe o esquema e, depois de calcular, o empuxo. Ver o Ea cair quando  $\varphi$  sobe fixa a intuição de que solo mais resistente empurra menos.

## 6. O exemplo condutor

Para tornar tudo concreto, todo o restante da Parte I usa **o mesmo muro** como exemplo. Descreva-o na aba de entrada de dados assim:

- **Geometria:** H = 4,0 m; face vertical ( $\beta = 90^\circ$ ); topo horizontal ( $i = 0^\circ$ ).

- **Solo de aterro:**  $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ ;  $\varphi = 30^\circ$ ;  $c = 0$ ;  $\delta = 20^\circ$  (atrito solo-muro, adotado como  $\frac{2}{3} \cdot \varphi$ , valor típico).
- **Sobrecarga:**  $q = 10 \text{ kN/m}^2$  uniforme no topo.

É um muro vertical de 4 m, aterro granular limpo (sem coesão), com uma sobrecarga de 10 kPa simulando, por exemplo, tráfego ou uma laje sobre o aterro. Guardaremos esse projeto e passaremos por todos os métodos com ele. Para o método de Bishop, que pressupõe geometria mais abatida, usaremos um exemplo complementar (um talude), apresentado na seção 7.4.

## 7. Os métodos de cálculo

Cada método abaixo segue a mesma receita: **a ideia, as equações-chave, quando usar, como rodar no programa e o resultado no exemplo.**

### 7.1 Método de Rankine

**A ideia.** Rankine (1857) supõe que, no estado ativo, todo o maciço atrás de uma parede vertical atinge simultaneamente a plastificação, com planos de ruptura inclinados a  $45^\circ + \varphi/2$  da horizontal. É o método mais simples e serve de referência para todos os outros.

**Equações-chave.** Para parede vertical e retroaterro horizontal:

$$K_a = \tan^2(45^\circ - \varphi/2) = (1 - \sin \varphi) / (1 + \sin \varphi)$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma \cdot H^2 + K_a \cdot q \cdot H - 2 \cdot c \cdot H \cdot \sqrt{K_a}$$

$$\text{inclinação da cunha} = 45^\circ + \varphi/2$$

O primeiro termo do  $E_a$  é o empuxo do peso próprio do solo (cresce com  $H^2$ ), o segundo é a contribuição da sobrecarga e o terceiro é o alívio dado pela coesão. Para retroaterro inclinado ( $i \neq 0$ ) e sem coesão, o programa usa a forma de Rankine para talude, com  $K_a$  função de  $i$  e  $\varphi$ .

**Quando usar.** Paredes verticais ou quase ( $70^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$ ), aterro homogêneo. É o ponto de partida natural; para paredes com atrito de face relevante, Coulomb é mais realista.

**Como rodar.** Com o exemplo carregado, clique em **Rank**. O programa mostra as hipóteses do método; confirme em “Continuar” e o resultado vai para o quadro resumo e para a barra de status.

**Resultado no exemplo.**  $K_a = 0,333$ ;  $E_a = 66,67 \text{ kN/m}$  (53,33 do solo + 13,33 da sobrecarga); cunha a  $60^\circ$ . O empuxo atua a  $H/3 = 1,33 \text{ m}$  da base (parcela do solo).

### 7.2 Método de Coulomb

**A ideia.** Coulomb (1776) equilibra as forças sobre uma cunha plana de ruptura tentativa e procura, entre todas as inclinações possíveis, aquela que produz o **maior** empuxo. A grande vantagem sobre Rankine é incorporar o **atrito solo-muro ( $\delta$ )** e faces inclinadas.

**Equações-chave.** Coeficiente ativo geral ( $\theta$  = inclinação da face em relação à vertical;  $\delta$  = atrito solo-muro;  $i$  = inclinação do topo):

$$K_a = \cos^2(\varphi - \theta) / \{ \cos^2\theta \cdot \cos(\delta + \theta) \cdot [ 1 + \sqrt{(\sin(\varphi + \delta) \cdot \sin(\varphi - i) / (\cos(\delta + \theta) \cdot \cos(\theta - i)))^2} ]^2 \}$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_a \quad (+ K_a \cdot q \cdot H \text{ para a sobrecarga})$$

Quando  $\delta = 0$ ,  $\theta = 0$  e  $i = 0$ , essa fórmula se reduz exatamente a Rankine — uma boa maneira de conferir que tudo está coerente. O programa calcula o  $K_a$  de duas formas independentes (a fórmula fechada acima e uma **busca de cunha** que varre o ângulo do plano de ruptura), e as duas se conferem mutuamente.

**Quando usar.** Sempre que o atrito de face for relevante ou a face não for perfeitamente vertical, ainda dentro da faixa de cunha plana (70°–90°).

**Como rodar.** Clique em **Coul**, confirme as hipóteses e continue.

**Resultado no exemplo.** Com  $\delta = 20^\circ$ ,  $K_a = 0,297$ ;  $E_a = \mathbf{59,46 \text{ kN/m}}$ ; cunha crítica  $\approx 56^\circ$ . Repare que o empuxo é **menor** que o de Rankine (66,67): o atrito entre solo e muro “segura” parte da massa, aliviando a estrutura — por isso desprezá-lo (Rankine) é conservador.

### 7.3 Método dos Dois Blocos

**A ideia.** Em vez de uma reta, a superfície de ruptura é uma **linha quebrada (bilinear)**, dividindo o solo em dois blocos que interagem. Isso aproxima melhor a forma real de ruptura de estruturas mais abatidas ou reforçadas, situando-se entre a cunha plana e a circular. Como não há fórmula fechada, o programa **busca numericamente** a geometria bilinear que maximiza o esforço.

**Equações-chave.** Não há uma expressão única; o método resolve, para cada geometria tentativa, o equilíbrio de forças dos dois blocos (peso, sobrecarga, reações com atrito e coesão nas bases e a força de interface entre eles) e maximiza o empuxo sobre os parâmetros da linha quebrada (os dois ângulos e a posição do ponto de inflexão).

**Quando usar.** Estruturas com face mais abatida, ou quando se quer um resultado intermediário entre Coulomb e a análise circular. Para o caso simples (parede vertical,  $\delta = 0$ ) ele reproduz Rankine/Coulomb, o que serve de aferição.

**Como rodar.** Clique em **DB**, confirme e continue. Este método é o mais pesado computacionalmente (faz uma otimização), então pode levar um instante a mais.

**Resultado no exemplo.**  $E_a = \mathbf{63,74 \text{ kN/m}}$ , com a primeira cunha a  $\approx 30^\circ$  e a segunda a  $\approx 60^\circ$ . O valor cai entre Coulomb (59,46) e Rankine (66,67), como esperado para um método intermediário.

### 7.4 Método de Bishop simplificado

**A ideia.** Para taludes e faces abatidas, a ruptura é melhor descrita por um **arco de círculo**. Bishop (1955) divide a massa deslizante em **fatias verticais** e faz o equilíbrio de momentos em torno do centro do círculo, desprezando as forças horizontais entre fatias (a “simplificação”). O resultado é diretamente o **fator de segurança**.

**Equações-chave.** Para cada fatia  $i$  (largura  $b_i$ , ângulo da base  $\alpha_i$ , peso  $W_i$ ):

$$m\alpha(i) = \cos \alpha_i + \sin \alpha_i \cdot \tan \varphi' / FS$$

$$FS = \Sigma [ (c' \cdot b_i + W_i \cdot \tan \varphi') / m\alpha(i) ] / \Sigma [ W_i \cdot \sin \alpha_i ]$$

O FS aparece nos dois lados (dentro de  $m\alpha$ ), então a equação é resolvida por **iteração** até convergir. Em seguida o programa **procura o círculo crítico** — o de menor FS — varrendo posições de centro e raio.

**Quando usar.** Faces abatidas ( $\beta < 70^\circ$ ), taludes, verificação global de estabilidade. Não faz sentido para uma parede perfeitamente vertical, onde a cunha plana é a hipótese adequada.

**Como rodar.** Como Bishop pede geometria abatida, use um **exemplo complementar**:  $H = 5$  m, face a  $\beta = 30^\circ$ ,  $\gamma = 19$  kN/m<sup>3</sup>,  $\varphi = 25^\circ$ ,  $c = 10$  kN/m<sup>2</sup>. Digite esses valores em ED e clique em **Bish**.

**Resultado no exemplo complementar.** FS = **1,95** — um talude estável, com boa folga sobre o mínimo usual de 1,5. Reduzir a coesão ou aumentar a inclinação faz o FS cair, o que você pode explorar para ganhar intuição.

## 7.5 Reforço com geossintéticos

**A ideia.** Aqui o programa deixa de só medir o empuxo e passa a **dimensionar a solução**: quantas camadas de geossintético, com que espaçamento vertical e que comprimento, são necessárias para estabilizar o maciço. A metodologia adotada é a de equilíbrio-limite / *tieback* (linha FHWA GEC-011 / AASHTO “Simplified Method”), padrão em projeto de muros de solo reforçado (ver seção 15/Parte II para a justificativa).

**Equações-chave.** Camada a camada, na profundidade  $z$ :

|                                                                                                                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $\sigma_v(z) = \gamma \cdot z + q$                                                                                                                 | tensão vertical                                 |
| $\sigma_h(z) = K_a \cdot \sigma_v(z)$                                                                                                              | tensão horizontal a resistir                    |
| $T_{max} = \sigma_h(z) \cdot S_v$                                                                                                                  | tração exigida da camada ( $S_v$ = espaçamento) |
| $T_{adm} = T_{ult} / (RF_{cr} \cdot RF_{id} \cdot RF_d)$                                                                                           | tração admissível de longo prazo                |
| $S_v \leq T_{adm} / (K_a \cdot \sigma_v \cdot FS)$                                                                                                 | espaçamento máximo admissível                   |
| $L = L_a + L_e$ , $L_a = (H - z) \cdot \tan(45^\circ - \varphi/2)$ , $L_e \geq T_{max} \cdot FS / (2 \cdot \sigma_v \cdot C_i \cdot \tan \varphi)$ |                                                 |

Os **fatores de redução** ( $RF_{cr}$  para fluência,  $RF_{id}$  para dano de instalação,  $RF_d$  para degradação química/biológica) transformam a resistência de curto prazo do geossintético ( $T_{ult}$ ) na que se pode contar ao longo da vida útil ( $T_{adm}$ ). O comprimento total de cada camada soma a parte dentro da zona ativa ( $L_a$ ) com o comprimento de ancoragem por arrancamento ( $L_e$ ).

**Quando usar.** Sempre que a estrutura precisar de reforço para atingir o FS alvo — ou seja, o coração do “solo reforçado”. Compõe com qualquer método de cunha para a verificação da estabilidade.

**Como rodar.** Ajuste os parâmetros do geossintético (na aba de reforço: resistência  $T_{ult}$ , fatores de redução, coeficiente de interação  $C_i$  e FS alvo) e clique em **Ref**.

**Resultado no exemplo.** Com um geossintético de  $T_{ult} = 40 \text{ kN/m}$  e fatores padrão ( $T_{adm} = 16,5 \text{ kN/m}$ ),  $FS_{alvo} = 1,5$ : o programa indica **11 camadas** com espaçamento uniforme  $S_v = 0,36 \text{ m}$ . A soma das trações exigidas,  $\Sigma T_{max} = 66,67 \text{ kN/m}$ , **coincide com o empuxo ativo de Rankine** para o mesmo muro — o reforço, no conjunto, equilibra exatamente o empuxo do solo, o que confirma a consistência do dimensionamento.

## 8. Quadro resumo e interpretação

O botão **Resu** abre o **Quadro Resumo**, uma tabela que guarda as últimas situações analisadas (até oito colunas, em rolamento) com a geometria, os parâmetros do solo, as sobrecargas e os resultados de cada método. É a ferramenta para **comparar cenários** — por exemplo, o mesmo muro com  $\varphi = 28^\circ$  e  $\varphi = 32^\circ$ , ou com e sem sobrecarga — lado a lado. Cada vez que você roda um método, uma coluna é atualizada.

Observação de estado atual: os resultados de esforço (Rankine, Coulomb, Dois Blocos) já aparecem no quadro; a exibição do  $FS$  de Bishop e do número de camadas do reforço está prevista como um ajuste próximo (ver Parte III).

## 9. Salvar e abrir projetos

Em **Sistema > Salvar como...** o projeto é gravado em um arquivo **JSON** legível — você pode abri-lo em qualquer editor de texto e inspecionar os dados, e ele é fácil de versionar. **Sistema > Abrir** recarrega um projeto salvo. Como o formato é texto aberto (e não um binário proprietário como no programa antigo), seus dados ficam portáteis e auditáveis.

## 10. Validação e confiabilidade

Um diferencial do SoloRef é vir com uma **bateria de validação automática**. O comando `python validar.py`

roda todos os métodos contra casos de referência da literatura (fórmulas fechadas e casos-limite) e gera dois produtos: um **log** com data/hora em logs/ e um relatório legível, `RELATORIO_VALIDACAO.md`, com a tabela de casos, o erro percentual de cada um e a fonte teórica. Na versão atual, **todos os casos passam com erro inferior a 0,01%**. Isso permite confiar nos números e, sempre que o código mudar, reexecutar a validação para garantir que nada regrediu.

---

## Parte II — Documentação técnica do código

Esta parte é independente da Parte I e voltada a quem for manter ou estender o programa. Um guia complementar mais detalhado, arquivo por arquivo, está em `GUIA_DESENVOLVEDOR.md`.



## 11. Arquitetura geral

O programa é dividido em **duas camadas estritamente separadas**:

soloref/ui/ (PySide6) → janelas, diálogos, desenho, eventos  
| usa



soloref/core/ (Python puro) → modelos de dados, cálculos, persistência

A regra central é que **core/ não importa nada de Qt**. Os cálculos são Python puro e podem rodar em script, em teste automatizado, numa futura interface web ou em linha de comando, sem depender da interface gráfica. A camada ui/ apenas coleta dados, dispara os cálculos e mostra resultados. Essa separação é o que torna a validação automática (seção 17) possível sem abrir janela nenhuma, e o que permitiria trocar o PySide6 por outra tecnologia sem reescrever a engenharia.

## 12. Estrutura de pastas

SoloRef/  
├── main.py                    ponto de entrada (python main.py)  
├── validar.py                runner de validação com log e relatório  
├── requirements.txt        dependências  
├── soloref/  
│ ├── core/  
│ │ ├── models.py      dataclasses (Projeto, Solo, Geometria, Reforço, ...)  
│ │ ├── persistence.py salvar/carregar JSON  
│ │ ├── methods/      um arquivo por método  
│ │ │ ├── base.py    MetodoAnalise (abstrata) + Resultado  
│ │ │ ├── rankine.py coulomb.py dois\_blocos.py bishop.py geossintetico.py  
│ │ └── ui/  
│ │ ├── main\_window.py janela, menus, toolbar, integração UI↔cálculo, log  
│ │ └── dialogs/    entrada\_dados, esquema\_widget, metodo\_info,  
quadro\_resumo  
├── tests/  
│ ├── casos\_literatura.py dataset de validação (fonte única de verdade)  
│ ├── test\_\*.py           testes por método + modelos + degenerescência  
│ └── casos\_referencia\_original.csv (vazio; conferência opcional c/ o programa antigo)  
└── logs/                    logs de validação e de execução do app

## 13. Bibliotecas e por que cada uma

**PySide6** (Qt para Python) constrói toda a interface: janela principal com área MDI, diálogos, e o esquema do muro desenhado vetorialmente com QPainter. É o binding oficial do Qt, multiplataforma (Windows, Linux, macOS), o que atende ao objetivo de rodar em sistemas atuais.

**NumPy** fornece a álgebra vetorial usada no núcleo dos métodos — resolução de sistemas lineares dos triângulos de forças (equilíbrio das cunhas), operações com as fatias de Bishop, áreas de polígonos.

**SciPy** (`scipy.optimize`) fornece os **otimizadores** que procuram a superfície crítica: `minimize_scalar` para a busca de cunha de Coulomb (1 variável) e `minimize` para a superfície bilinear de Dois Blocos e o círculo crítico de Bishop (várias variáveis).

**pytest** roda a suíte de testes automatizados. A biblioteca padrão do Python cobre o resto: `dataclasses` (modelo de dados), `json` (persistência), `math` (trigonometria) e `logging` (logs de validação e de uso).

## 14. Modelo de dados

Em `core/models.py`, cada aba de entrada corresponde a uma `@dataclass`: `Identificacao`, `Geometria`, `FaceEstrutura`, `Solo` (usada três vezes — aterro, encosta, fundação), `Sobrecarga` e `Reforco` (parâmetros do geossintético). A classe `Projeto` agrega todas elas e é o objeto único que circula pelo programa: a UI o preenche, os métodos o consomem, a persistência o serializa. Os nomes dos campos trazem a unidade embutida (por exemplo `peso_especifico_kN_m3`, `angulo_atrito_g`) para evitar ambiguidade e ficar perto da notação da literatura.

## 15. Padrão dos métodos de cálculo

Todo método herda de `MetodoAnalise` (em `methods/base.py`), que define o contrato mínimo: um atributo `nome`, uma sigla, uma tupla `hipoteses` (o texto mostrado na interface antes do cálculo) e o método `calcular(projeto) -> Resultado`. O `Resultado` é uma `dataclass` com campos comuns (`solicitacao_kN_m`, `inclinacao_cunha_g`, `fator_seguranca`) e um dicionário livre `extras` para os dados específicos de cada método (`Ka`, geometria crítica, lista de camadas, etc.).

Esse padrão é o que faz adicionar um método novo não exigir mexer em nenhum outro: cria-se o arquivo, herda-se de `MetodoAnalise`, implementa-se `calcular`, e registra-se a classe. Os métodos sem fórmula fechada (Dois Blocos, Bishop) seguem internamente a mesma estrutura: uma função que avalia uma geometria tentativa e uma função de busca (grade grosseira + refino com SciPy) que encontra a crítica.

Sobre a escolha metodológica do reforço (seção 7.5): adotou-se a linha **FHWA/AASHTO “Simplified Method”** por ser a mais documentada, determinística (logo, testável) e padrão de projeto de muros de solo reforçado; a implementação usa a **regra do ponto médio** para posicionar cada camada, o que faz a soma das trações reproduzir exatamente o empuxo de Rankine e sustenta o teste de consistência da validação.

## 16. Persistência

`core/persistence.py` salva e carrega o `Projeto` em **JSON**, usando `dataclasses.asdict()` para serializar. O formato é texto legível, versionável em git e independente de plataforma — uma melhoria deliberada sobre o arquivo binário proprietário do programa original. Campos novos adicionados às `dataclasses` são serializados automaticamente, sem alterar a persistência.

## 17. Testes e validação automática

Há duas camadas complementares de verificação. A primeira é o **pytest** (tests/test\_\*.py): um arquivo por método, mais testes de modelos e de casos degenerados, cada um comparando a saída contra valores conhecidos dentro de uma tolerância. A segunda é o **runner** validar.py, que lê o dataset único (tests/casos\_literatura.py), roda cada caso, calcula o erro relativo, grava um log com timestamp e gera o RELATORIO\_VALIDACAO.md. O runner sai com código de erro se algum caso falhar, o que o torna adequado para integração contínua.

O gabarito é a **literatura**: fórmulas fechadas (Rankine, Coulomb), casos-limite auto-verificáveis (Coulomb que degenera em Rankine; talude infinito de Bishop com  $FS = \tan \phi / \tan \beta$ ; consistência  $\Sigma T_{max} = E_a$  do reforço) e, opcionalmente, a conferência com o programa original — para a qual existe o arquivo casos\_referencia\_original.csv (hoje vazio), alimentado sob demanda sem que os testes principais dependam dele.

## 18. Como estender o programa

O caminho para adicionar um método novo: criar core/methods/<novo>.py herdando de MetodoAnalise, registrá-lo no \_\_init\_\_.py do pacote de métodos, acrescentar sua aba de hipóteses em dialogs/metodo\_info.py e ligá-lo na toolbar/menu de ui/main\_window.py. Para um campo de entrada novo, adiciona-se ao dataclass correspondente em models.py e ao formulário em dialogs/entrada\_dados.py — a persistência acompanha sozinha. Para um novo caso de validação, basta uma entrada no dataset tests/casos\_literatura.py. O GUIA\_DESENVOLVEDOR.md traz um cookbook passo a passo para cada uma dessas situações.

---

## Parte III — Próximos passos

*(Seção reservada. Será preenchida com o roteiro de evolução do programa — estabilidade externa e memorial de cálculo, prova de fidelidade ao programa original, e os entregáveis acadêmicos.)*

---

## Referências

- Bishop, A. W. (1955). *The use of the slip circle in the stability analysis of slopes*. Géotechnique.
- Coulomb, C. A. (1776). *Essai sur une application des règles de maximis et minimis à quelques problèmes de statique*.
- Das, B. M. *Principles of Geotechnical Engineering*. Cengage.
- Craig, R. F. *Craig's Soil Mechanics*. CRC Press.
- FHWA. *Design of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes* (GEC-011).

- Rankine, W. J. M. (1857). *On the stability of loose earth*. Philosophical Transactions of the Royal Society.

*Documento gerado como base para os entregáveis da Iniciação Científica. Os valores numéricos do exemplo foram calculados com a própria implementação do SoloRef.*